

Handout & Cheat-Sheet zum Wissenschaftlichen Arbeiten und Methoden

Wissenschaft (Kant)

„Eine jede Lehre, wenn sie ein System d.i. ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnis sein soll, heißt Wissenschaft.“

Begriffe der Wissenschaftlichkeit

Rigorosität: Wissenschaftlich akzeptierte Methoden verwenden & Dokumentation führen; Anwendungsorientierung; Praxisrelevanz

Wann ist ein Gebiet ein wissenschaftliches Gebiet?

Es bedarf an: Institutionen der Wissensgewinnung, Wissensbewahrung, einem System zur Erkenntnisgewinnung und an bedeutenden Fragestellungen

Aussage

Bloße Angabe ohne Wahrheitsbelegung.
 $1+1=2$; $1+1=3$

A posteriori

Auf Basis von Erfahrungen; Deskriptiv / beschreibend

A priori

Axiome, normativ und präskriptiv. Von Erfahrungen unabhängig. Aussage, dass etwas so sein soll.

Sein / Soll Fehlschluss

Deskriptive und präskriptive Aussagen nicht vermischen. ‚Der Mensch vermeidet Schmerzen‘ (deskriptive, a posteriori Beobachtung von etwas Speziellem), ‚der Mensch sollte stets Schmerzen vermeiden (präskriptive, fälschliche Schlussfolgerung auf etwas Allgemeines). Wird auch ‚naturalistischer Fehlschluss‘ genannt und ist ein häufig anzutreffender Fehler.

Wahrheit

Korrespondenz: Vereinbarkeit der Aussagen einer Theorie mit der Realität; Kohärenz: konsistente Eingliederung der Aussage in ein Aussagesystem (keine Widersprüche zu anderen Aussagen des Systems); Konsens: eine idealtypische Gemeinschaft von Forschern, die die Aussagen akzeptieren und für weitere Erkenntnisse nutzen

Definition

Keine unbekannten Begriffe; klare Abgrenzung; Eindeutigkeit; keine Zirkeldefinitionen (u.a. Problem der Induktion); auf ‚Wahrheit‘ achten (dazu zählt der Konsens, also das Benutzen jener Definition in der Community)

Forschungsfrage

Die Gesamtheit aller FFs sollen den Inhalt der Arbeit beschreiben; FFs sollten so viele W-Fragen wie möglich klären; FFs sind Fragen (mit Fragezeichen am Ende); FFs müssen eindeutig und klar beantwortbar sein; FFs müssen ein klares und eindeutiges Ziel definieren (so etwas wie ‚gibt es Vorteile?‘ eignet sich nicht – solch eine Erkenntnis selbst bringt einem nichts)

Hypothese

Begründete Vermutung über Zusammenhänge zwischen mindestens zwei Sachverhalten. Diese ‚Prämissen‘ zu zeigen (es muss aufgezeigt werden, dass sie stimmen); Eine Hypothese muss eindeutig geprüft werden können; Beispiel: „Menschen, die Sport treiben, sind mental fitter“, „Mental fittere Studierende schreiben gute Noten“, „Wenn Studenten Sport treiben, dann schreiben sie bessere Noten“

Theorie

Ein Konzept zur Beschreibung der Realität; Mit einer Theorie wird versucht, die Wirklichkeit systematisch zu beschreiben, indem Schlussfolgerungen formuliert werden und Vorhersagen getroffen werden; Vorhersagen stärken Theorien massiv; Theorien sind noch keine notwendige Gewissheit; Theorien dürfen und sollen angegriffen und hinterfragt werden

Messung von Aussagen

Qualitativ: ‚Das Buch ist grün‘; Komparativ: ‚Heute ist es kälter als gestern‘; Metrisch: ‚Heute ist es drei Grad Celsius kälter als gestern‘; Diese Reihenfolge stellt auch eine steigende Güte der Aussagen dar – metrische Aussagen sind zu bevorzugen

Abduktion

Suche nach der besten Erklärung; Beobachtung -> Plausible Konsequenz; Abduktion ermöglicht Hypothesenbildung, die es zu prüfen gilt; Abduktion ermöglicht keine Beweise; Alle Bohnen aus dem Beutel sind weiß - diese Bohnen sind weiß – die Bohnen stammen aus dem Beutel

Induktion

Abstrahierender Schluss von Beobachtungen auf eine allgemeine Erkenntnis; In der Empirie ‚erlaubt‘, dabei muss aber ausreichend Statistik betrieben werden; Verallgemeinerungen müssen auf einer Vielzahl von Beobachtungen basieren; Beobachtungen müssen unter einer Vielzahl von Bedingungen wiederholt worden sein; keine Beobachtung darf im Widerspruch zu der Verallgemeinerung stehen; die Definition der Induktion selbst ist eine Tautologie / Zirkeldefinition; Diese Bohnen sind aus dem Beutel; Diese Bohnen sind weiß; Alle Bohnen in diesem Beutel sind weiß

Allaussagen

Prinzip Atombombe: bereits eine Atombombe kann einem den Tag ruinieren; Allaussagen sind zwar für Prädiktionen geeignet und damit wissenschaftlich stark (Theorie-stärkend), aber es reicht ein Gegenbeispiel, um die gesamte Argumentation zu zerstören

Deduktion

Logisch zwingender Schluss von gegebenen Prämissen auf Konsequenzen; Logische Fehlschlüsse müssen erkannt werden: Wenn Bankmanager zu hohe Boni erhalten, dann gehen sie zu hohe Risiken ein – Bankmanager gehen zu hohe Risiken ein – Bankmanager erhalten Boni

Zusammenspiel Induktion und Deduktion

Die Induktion lässt Beobachtungsaussagen zu. Daraus werden Gesetze und Theorien abgeleitet, die deduktiv für Erklärungen und Vorhersagen genutzt werden. Dabei ist im besonderen Maße darauf zu achten, die Induktion mit Bedacht durchzuführen (Variationen, statistische Maße)

Theorie vs. Realität

Theorien sind entweder nicht wahr oder wahrscheinlich wahr (nie aber gewiss wahr); Theorien überwinden Probleme vorausgegangener Theorien; Theorien müssen kritisch und streng geprüft werden; Wissenschaft schreitet durch Annahme und Irrtum voran; Die überlebende Theorie ist die bisher beste, damit aber noch nicht wahr;

Falsifikationismus / Fallibilismus

Aussagen (aus Theorien) sollten beantwort- und verneinbar / falsifizierbar sein. Gute Theorien erlauben verneinbare Aussagen.

Gegenargumente

Die Wissenschaft sucht (fälschlich) eher nach Bestätigung denn Wiederlegung; Häufig führen den Theorien widersprechende Beobachtungen eher zu Modifizierungen der Theorien und nicht zur (notwendigen) Verwerfung ebendieser; Wir testen oft eine ganze Gruppe von Hypothesen und Hilfsannahmen, nicht einzeln isolierte; Daher: ceteris paribus Klausel (c.p.)

Fortschritt in der Wissenschaft

Ein Paradigma ist eine Grundansicht der Welt und ihrer Erscheinungen; Es kann zu Anomalien / ‚Merkwürdigkeiten‘ kommen; Dies stürzt das Paradigma in eine Krise; Puzzle-Solving versucht den Hypothesen-Gürtel anzupassen, aber den Kern beizubehalten; Neue Erkenntnisse verändern die Theorie und führen manchmal zum Paradigmenwechsel

Plagiatismus

‚Copy from one, it's plagiarism. Copy from two, it's research‘ (John Milton); Ein Plagiat liegt vor, wenn a) Wörter, Ideen oder Ergebnisse einer Person/Quelle zugeordnet werden können, b) ohne die Übernahme der Quellennennung in geeigneter Form, c) in einer Situation, in der originäre Autorenschaft anzunehmen ist, um d) einen Nutzen, Noten oder sonstige Vorteile zu erlangen.

Experimente der Informatik

Empirisch & kontrolliert, Systembeschreibungen, Reproduzierbar, mathematische Modellierung, Hypothesentests & Gütemaße; oft in NLP, HCI, Simulation, ML & DL, VR, Speech; Datenanalyse: Erhebung, Pre-Processing und Qualität; Setup methodisch exakt (Maschine und Programmiersprache ist oft irrelevant); Ergebnisanalyse empirisch (Induktiv), Unklarheiten-beseitigend und ergebnisorientiert

Typischer Aufbau eines Papers

Abstract: Motivation, Problem Statement, Approach, Results, Conclusion; **Intro:** Problem/Relevance, Hypothesis, Paper structure; **Related Work:** Vorleistungen, aktueller Forschungsstand, Anker, Abgrenzung und Kontext; **Forschungsdesign:** Daten, Pre-Processing, Experimentalaufbau, Architekturen, Feature-Auswahl/Auswahlen; **Durchführung:** Einzig Anwendungen, Ergebnispräsentation, kein Qualitätsbeweis; **Ergebnisdiskussion:** Analyse, Herleitung von Aussagen, Einordnung in das Forschungsfeld, Beantwortung der Forschungsfragen/Hypothese, Generalisierung schaffen, Bedeutung deutlich herausstellen (why should we care?); **Fazit:** keine neuen Erkenntnisse, keine neuen Aussagen, Summierung & Kernaussagen; **Ausblick:** Was bringen die Ergebnisse und wohin geht die Reise? Oft: was erforschen ‚wir‘ als nächstes (keine Personalpronomen im Deutschen); **Literatur:** mind. eine Quelle pro Seite (gerne weit mehr), Vollständigkeit, kaum/keine Online-Quellen, Medien-Mix, Konsistenz, Aktualität (neuer 2015), Studien, Konferenzen und Journals beachten („Google Scholar Test“); **Anhang:** nicht-notwendige Zusatzinfos (referenziert), Transkripte, Interne Quellen

Häufige Fehler

Kein Roter Faden; Fragmentierung; keine Forschungsfragen/Hypothese; „Ich“; schlechte Literaturqualität/keine Studien; keine Related Work; Umgangssprache; willkürliche Auswahl; unbelegte (Kern-)Aussagen; reine Literaturarbeit; rein deskriptiv / berichtend